

Ingeniería en Sistemas de Computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas
Curso: Programación Avanzada en Web

Sede: Virtual

Documento: Anteproyecto Grupo 3.

Estudiantes:

Henry González Alguera hgonzalez90912@ufide.ac.cr

Indira Rodríguez Guzmán irodriguez30425@ufide.ac.cr

Anthony Pennant Allen rpennant80803@ufide.ac.cr

José Daniel Ramírez Aguilar jramirez40724@ufide.ac.cr

Abstract — **SUWÓ is a comprehensive web platform for the management and operation of gyms and fitness centers. Its name, derived from the Costa Rican Bribri term meaning "Vital Energy," reflects the essence of the system: to enhance the performance, organization, and experience of both gym administrators and members. This document describes the objectives, scope, justification, and importance of the project, as well as the main functional requirements identified and the proposed data architecture using an Entity-Relationship Diagram. SUWÓ aims to digitize and centralize the key processes of a modern gym, including membership management, attendance tracking, training plan monitoring, and payment administration, offering a robust, scalable solution aligned with the needs of the Costa Rican fitness sector.**

Keywords: Suwó, Gymnasium, Costa Rica, Web platform, .NET, SQL, Dapper, API Project

Resumen — **SUWÓ es una plataforma web integral para la gestión y operación de gimnasios y centros de acondicionamiento físico. Su nombre, derivado del término Bribri costarricense que significa "Energía Vital", refleja la esencia del sistema: mejorar el rendimiento, la organización y la experiencia tanto de los administradores de gimnasios como de los miembros. Este documento describe los objetivos, el alcance, la justificación y la importancia del proyecto, así como los principales requisitos funcionales identificados y la arquitectura de datos propuesta mediante un Diagrama Entidad-Relación. SUWÓ busca digitalizar y centralizar los procesos clave de un gimnasio moderno, incluyendo la gestión de membresías, el control de asistencia, el monitoreo de planes de entrenamiento y la administración de pagos, ofreciendo una solución robusta y escalable alineada con las necesidades del sector fitness costarricense.**

Palabras Clave: Suwó, Gimnasio, Costa Rica, Plataforma Web, .NET, SQL, Dapper, Proyecto API

I. INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha tenido un efecto significativo en varias áreas económicas en años recientes, incluyendo la industria del fitness. Los centros de entrenamiento y gimnasios necesitan cada vez más instrumentos tecnológicos que les ayuden a perfeccionar sus trámites administrativos, incrementar la satisfacción del cliente y contar con datos fiables para tomar decisiones. No obstante, muchos negocios de tamaño pequeño y mediano siguen empleando métodos tradicionales y sistemas no especializados, lo cual produce ineficiencias en sus operaciones y restringe su potencial de crecimiento.

SUWÓ es una plataforma web de gestión integral para gimnasios y centros de bienestar físico que se origina ante esta necesidad. Su nombre, que significa "Energía Vital" en el idioma Bribri, refleja su propósito. Este sistema busca centralizar y automatizar las actividades fundamentales asociadas a la gestión de membresías, el control de asistencia, el monitoreo del avance de los usuarios y la administración de pagos, ofreciendo una solución contemporánea que se ajuste a las demandas del sector fitness en Costa Rica.

II. Objetivos

Objetivo General:

El objeto del proyecto SUWÓ es diseñar y desarrollar una plataforma web de gestión integral para gimnasios y centros de entrenamiento. La plataforma centraliza en un único ecosistema digital las operaciones administrativas, comerciales y de seguimiento del progreso de los miembros, eliminando la dependencia de procesos manuales y herramientas dispersas.

Objetivos Específicos:

1. Implementar un módulo de gestión de membresías que permita registrar, renovar, suspender y consultar el estado de cada cliente de forma automatizada.

2. Desarrollar un sistema de control de asistencia basado en registro digital que genere reportes de frecuencia y comportamiento de los usuarios.

3. Crear un módulo de planes de entrenamiento y seguimiento del progreso físico de los miembros, personalizable por entrenador.

4. Integrar un módulo de gestión de pagos y facturación que registre transacciones, genere recibos y envíe alertas de vencimiento de membresía.

5. Diseñar un panel de administración (dashboard) con indicadores clave de rendimiento (KPI) que facilite la toma de decisiones gerenciales.

6. Establecer un sistema de roles y permisos diferenciados para administradores, entrenadores y miembros.

Alcance:

SUWÓ contempla el desarrollo de una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno, orientada a gimnasios de pequeño y mediano tamaño en Costa Rica. La plataforma no incluye en su alcance inicial aplicaciones móviles nativas, integración con hardware biométrico ni procesamiento de pagos en línea con pasarelas externas, aunque su arquitectura permitirá incorporar estas funcionalidades en fases posteriores.

III. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Problemática:

La gran mayoría de gimnasios de pequeño y mediano tamaño en Costa Rica gestionan sus operaciones mediante

herramientas no especializadas: hojas de cálculo, cuadernos físicos, grupos de WhatsApp y aplicaciones genéricas. Esta fragmentación genera una serie de problemas críticos:

1. Pérdida de ingresos por falta de control en vencimientos de membresías y pagos no registrados.
2. Imposibilidad de ofrecer seguimiento personalizado del progreso físico de los clientes, lo que reduce la retención.
3. Ausencia de datos consolidados que impidan una gestión informada del negocio.
4. Alta carga administrativa manual que consume tiempo del personal en tareas de bajo valor.
5. Experiencia deficiente para el cliente, quien no dispone de un canal digital para consultar su historial o rutinas.

Justificación de la Solución:

SUWÓ responde a esta brecha con una solución tecnológica accesible, intuitiva y diseñada específicamente para el ecosistema fitness. Su importancia radica en los siguientes factores:

1. Incremento de la eficiencia operativa al automatizar procesos repetitivos como renovación de membresías, cobros y registros de asistencia.
2. Mejora de la retención de clientes mediante seguimiento personalizado de rutinas y progreso físico, creando un vínculo digital entre el entrenador y el miembro.
3. Visibilidad gerencial a través de reportes y KPIs en tiempo real que permiten identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.
4. Escalabilidad del negocio al contar con una plataforma que crece junto con el gimnasio sin necesidad de infraestructura adicional.
5. Diferenciación competitiva en un mercado donde la digitalización aún es incipiente, posicionando al gimnasio como un referente moderno en bienestar integral.

Impacto:

Se estima que la implementación de SUWÓ puede reducir entre un 30% y 50% el tiempo invertido en tareas administrativas, incrementar la tasa de renovación de membresías entre un 15% y 25%, y mejorar la satisfacción del cliente al ofrecer un canal digital para acceder a sus rutinas y registro a clases.

IV. CASOS DE USO

Módulo HomePage
Contempla funcionalidades públicas como la visualización de información general del gimnasio, metodología de entrenamiento, planes de membresía y horarios de clases, todo accesible sin autenticación.

Módulo de Inicio de Sesión
Abarca el registro de clientes, inicio de sesión con validación de credenciales y recuperación de contraseña
.

Módulo Panel Administrativo
Permite al administrador gestionar accesos según membresía, registrar entrenadores, consultar información de clientes, crear y administrar planes de membresía, clases y cupos, además de iniciar y cerrar sesión de forma segura.

Módulo de Clientes
Ofrece a los clientes la posibilidad de consultar su perfil, estado de membresía, clases disponibles, realizar reservas, cancelar reservas y visualizar su historial de asistencia.

Módulo de Entrenadores
Habilita a los entrenadores la consulta de su perfil, clientes asignados, creación de rutinas y ejercicios, gestión de cronogramas de clases y registro de asistencia de clientes.

V. REQUISITOS NO-FUNCIONALES

Para garantizar que la plataforma SUWÓ no solo cumpla con las operaciones del negocio, sino que ofrezca una experiencia robusta, segura y escalable, se establecen los siguientes requerimientos no funcionales:

A. Usabilidad y Diseño

La interfaz de usuario debe adaptarse automáticamente a múltiples dispositivos y resoluciones (computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles), garantizando una experiencia óptima mediante un diseño responsivo, sin necesidad de una aplicación móvil nativa. Además, la plataforma debe mantener una consistencia visual en todos sus módulos, integrando los lineamientos de marca establecidos (incluyendo la tipografía oficial para los elementos distintivos de la identidad del sistema). El panel de administración y las vistas de usuario deben ser lo suficientemente intuitivas para que el personal del gimnasio pueda operar el sistema con una capacitación mínima.

B. Accesibilidad

La plataforma web debe adherirse a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1 en su nivel AA. Esto incluye asegurar un contraste adecuado de colores, navegación operable por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla, garantizando un ecosistema digital inclusivo para todos los usuarios.

C. Seguridad y Privacidad

El manejo de la información personal de los clientes y sus datos físicos debe cumplir con los principios de privacidad, almacenando las contraseñas mediante algoritmos de hash seguros (como se estipula en la base de datos) y protegiendo la información sensible frente a accesos no autorizados. El sistema debe restringir las vistas y funcionalidades estrictamente según la jerarquía del usuario (Administrador, Entrenador, Cliente) definida en la tabla de Roles y Permisos.

D. Rendimiento (Performance)

El sistema debe ser capaz de procesar operaciones comunes, como el registro de asistencia o la carga del panel de indicadores (dashboard), en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de red. Asimismo, la arquitectura web y la base de datos deben soportar el acceso simultáneo de múltiples usuarios (como clientes consultando rutinas y administradores registrando pagos al mismo tiempo) sin presentar una degradación evidente del servicio.

E. Disponibilidad y Mantenimiento

Como se refleja en la arquitectura de datos mediante la entidad de control de errores, la plataforma debe registrar de manera silenciosa cualquier excepción o fallo a nivel de código para facilitar la rápida intervención y el mantenimiento continuo. El sistema web debe apuntar a una alta disponibilidad operativa, asegurando que los clientes puedan consultar su plan de entrenamiento en cualquier horario, fuera de las ventanas de mantenimiento programado.

VI. ARQUITECTURA DE DATOS PROPUESTA

La arquitectura de datos propuesta para SUWÓ se fundamenta en un modelo relacional diseñado para centralizar los procesos administrativos, comerciales y operativos de un gimnasio o centro de bienestar físico. La base de datos permite almacenar y relacionar información asociada con usuarios, roles, membresías, pagos, facturación, asistencia, planes de entrenamiento, clases programadas, reservas y registro de errores del sistema.

El diseño de la base de datos responde directamente a las necesidades identificadas en la problemática del proyecto, donde muchos gimnasios pequeños y medianos gestionan sus operaciones mediante hojas de cálculo, cuadernos físicos, aplicaciones genéricas o canales de comunicación dispersos. Por esta razón, el modelo propuesto busca consolidar la información en una estructura ordenada, escalable y alineada con los módulos funcionales definidos para la plataforma.

Descripción General del Modelo:

El modelo de datos contempla una estructura orientada a cubrir los módulos principales del sistema. La entidad Usuario representa la base del acceso a la plataforma, permitiendo asociar cada cuenta con un rol específico. A partir de esta entidad se derivan perfiles especializados como Cliente y Entrenador, lo que permite manejar información diferenciada según el tipo de usuario.

La gestión comercial del gimnasio se representa mediante las entidades PlanMembresia, MembresiaUsuario y Pago. Estas tablas permiten registrar los planes ofrecidos, las membresías adquiridas por los clientes, los pagos realizados y los comprobantes generados por el sistema. Esta estructura permite reducir el riesgo de pérdida de ingresos por pagos no registrados o membresías vencidas sin seguimiento.

El control operativo se apoya en las entidades AsistenciaClase, ClaseProgramada y ReservaClase. Estas permiten registrar la frecuencia de visita de los miembros, programar actividades o clases dentro del calendario y controlar las reservas realizadas por los clientes. Esta información puede ser utilizada posteriormente para generar reportes de comportamiento y frecuencia de uso.

El seguimiento personalizado del cliente se modela mediante las entidades EntrenadorCliente, Ejercicio, Rutinas y RutinaEjercicio. Estas tablas permiten que los entrenadores asignen rutinas personalizadas y definan ejercicios específicos .

Adicionalmente, el modelo incluye entidades de soporte técnico y seguridad como ErrorSistema. Estas permiten registrar acciones como recuperación de contraseña, envío de correos automatizados y registro de errores en base de datos, elementos necesarios para garantizar mayor trazabilidad, confiabilidad y mantenimiento del sistema.

Entidades Principales

TABLA I

ENTIDADES PRINCIPALES DEL MODELO DE DATOS

Entidad	Descripción
AsistenciaClase	Registra la asistencia de los usuarios a las clases programadas del gimnasio.
Clase	Almacena la información de los diferentes tipos de clases disponibles
ClaseProgramada	Contiene la programación de las clases, incluyendo fecha, hora, instructor y capacidad.
Ejercicio	Guarda el catálogo de ejercicios disponibles para crear rutinas de entrenamiento.
EntrenadorCliente	Guarda la información específica de los miembros del gimnasio.
Entrenador	Guarda la información específica de los entrenadores.
EntrenadorCliente	Relaciona a los entrenadores con los clientes asignados para seguimiento personalizado.
ErrorSistema	Registra los errores detectados por la aplicación para fines de diagnóstico y mantenimiento..
MembresiaUsuario	Almacena las membresías contratadas por cada usuario, incluyendo su estado y vigencia.
Pago	Registra los pagos realizados por los usuarios por concepto de membresías u otros servicios.
PlanMembresia	Contiene los diferentes planes de membresía ofrecidos por el gimnasio, con sus precios y beneficios.
ReservaClase	Guarda las reservas que realizan los usuarios para asistir a clases programadas.
Rol	Define los roles del sistema, como Administrador, Entrenador o Cliente..
RutinaEjercicio	Relaciona los ejercicios que conforman una rutina, indicando series, repeticiones y orden.
Rutinas	Almacena las rutinas de entrenamiento creadas para los usuarios.

Usuario	Contiene la información de los usuarios registrados, incluyendo datos personales, credenciales y rol dentro del sistema.

Justificación del Diseño de Datos

El diseño propuesto permite que SUWÓ centralice la información crítica del gimnasio en una única base de datos relacional, reduciendo la dependencia de herramientas dispersas y procesos manuales. La separación entre usuarios, clientes y entrenadores permite manejar perfiles diferenciados sin duplicar información de autenticación. Asimismo, la incorporación de roles y permisos facilita el control de acceso según las responsabilidades de cada usuario dentro del sistema.

La relación entre planes de membresía, membresías de clientes, pagos y facturas permite dar trazabilidad al proceso comercial del gimnasio. Esta estructura contribuye a controlar vencimientos, registrar transacciones y generar comprobantes, ayudando a disminuir pérdidas de ingresos por falta de seguimiento administrativo.

El módulo de asistencia permite registrar la frecuencia de uso del gimnasio por parte de cada cliente. Esta información puede utilizarse para generar reportes de comportamiento, identificar clientes inactivos y apoyar estrategias de retención.

Por otra parte, el conjunto de tablas relacionadas con planes de entrenamiento, ejercicios y progreso físico permite brindar seguimiento personalizado a los miembros del gimnasio. Este componente responde a la necesidad de mejorar la experiencia del cliente y fortalecer el vínculo entre entrenador y usuario mediante información histórica y medible.

Finalmente, las entidades de recuperación de contraseña, notificación por correo y registro de errores apoyan los requerimientos técnicos del sistema, permitiendo implementar mecanismos de seguridad, comunicación automatizada y control de incidencias. En conjunto, el modelo de datos permite construir una plataforma robusta, escalable y alineada con las necesidades de gimnasios pequeños y medianos en Costa Rica.

VII. DESARROLLO DE PROYECTO

El desarrollo de la plataforma SUWÓ representa una respuesta concreta a las necesidades actuales de los potenciales clientes, de los administradores y de los que forman parte de la logística del sistema como lo son los entrenadores.

Fue necesario analizar los requerimientos en de los casos de uso presentes en lo anexos con el fin de formar la base de datos junto con el desarrollo del sistema la cual se logro exitosamente, el sistema es capas de registrar los entrenadores, los clientes, gestionar las clases las rutinas de los clientes y en caso de que alguno de estos pierda su contraseña puede mandar un correo de recuperación con el fin de cambiar esta.

Todo fue desarrollado en visual studio y SQL en grupo, realizando aportes y modificaciones por medio de la herramienta de github.

VIII. CONCLUSIONES

El desarrollo de la plataforma SUWÓ representa una respuesta concreta a las necesidades actuales de los gimnasios y centros de entrenamiento de pequeño y mediano tamaño en Costa Rica, ofreciendo una alternativa tecnológica que permite optimizar la gestión administrativa y mejorar la organización de los procesos internos.

La puesta en marcha de SUWÓ es una oportunidad para actualizar la administración de los centros de entrenamiento, disminuir el trabajo administrativo, optimizar la retención de clientes y hacer más fácil la toma de decisiones mediante información en tiempo real, lo cual ayuda al crecimiento del ecosistema fitness a nivel nacional.

Por último, la propuesta demuestra que la integración de módulos como la administración de membresías, el control de asistencia, la gestión de pagos y el seguimiento del progreso físico puede contribuir significativamente a reducir tareas manuales, minimizar errores operativos y facilitar la toma de decisiones mediante información centralizada y confiable.